Fisica 3 - Domanda C.3.3

Alessandro Orso Maria Tancredi - Mat: 667099

10 Luglio 2025

1 Condizione su β ed n affinchè la radiazione Cherenkov resti nel mezzo

La radiazione Cherenkov emessa da una particella che incide perpendicolarmente su una lastra di materiale trasparente forma un angolo θ_C con la traiettoria. Sulla superficie di separazione tra la lastra e l'esterno la radiazione Cherenkov incide con lo stesso angolo θ_C, essendo la traiettoria parallela alla normale alla superficie.

Se θ_C supera un certo angolo critico θ_{crit}, dipendente dall'indice di rifrazione del materiale n, la radiazione Cherenkov verrà totalmente riflessa all'interno del materiale, in accordo con la legge di Snell.

Per θ_{crit} vale la relazione:

$$\sin(\theta_{crit}) = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{n} \tag{1}$$

dove $n_1 = 1$ e $n_2 = n$.

Dalla definizione di angolo di emissione della radiazione Cherenkov si ha:

$$\cos(\theta_C) = \frac{1}{\beta n} \tag{2}$$

dove β è la velocità della particella incidente.

La condizione $\theta_C \geq \theta_{crit}$ si può esprimere come $cos(\theta_C) \leq cos(\theta_{crit})$, e dunque applicando l'identità trigonometrica alla relazione per θ_{crit}, trovo:

$$\beta \geq \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} \tag{3}$$

2 Calcolo della frazione della luce confinata nel mezzo

Essendo noti l'indice di rifrazione del mezzo $n = 1.5$ e l'angolo di incidenza della particella nella lastra, $\theta_P = \frac{\pi}{6}$, si vuole calcolare la frazione di luce che resta confinata nel mezzo.

Se α è l'angolo di incidenza della radiazione Cherenkov con la superficie di separazione, definendo un angolo azimutale ϕ intorno all'asse del cono (ovvero intorno alla traiettoria della particella) posso trovare una relazione geometrica con gli angoli θ_C ed α.
In particolare formano un triangolo sferico e con la regola del coseno trovo:

$$cos(\phi) = \frac{cos(\alpha) - cos(\theta_P)cos(\theta_C)}{sin(\theta_P)sin(\theta_C)} \tag{4}$$

Per trovare il minimo angolo $\hat{\phi}$ per cui la radiazione Cherenkov viene confinata nel mezzo devo porre $\alpha = \theta_{crit}$, ovvero $cos(\alpha) = cos(\theta_{crit})$.

$$cos(\hat{\phi}) = \frac{cos(\theta_{crit}) - cos(\theta_P)cos(\theta_C)}{sin(\theta_P)sin(\theta_C)} \tag{5}$$

Il rapporto tra l'arco di circonferenza sul piano azimutale, di lunghezza $2\hat{\phi}$, e la lunghezza della circonferenza corrisponde alla frazione di luce che esce dal mezzo, dunque posso esprimere la frazione di luce che resta confinata nel mezzo come:

$$frazione = 1 - \frac{\hat{\phi}}{\pi} \tag{6}$$

Attraverso uno script Python è possibile effettuare il calcolo della frazione di luce confinata per $\beta = 0.9$, con un angolo di incidenza della particella $\theta_P = \frac{\pi}{6}$ ed un indice di rifrazione del mezzo $n = 1.5$, trovando un valore circa del 60.01%.

Si riporta in figura 1 l'andamento della frazione di luce confinata in funzione di β per diversi valori di n.

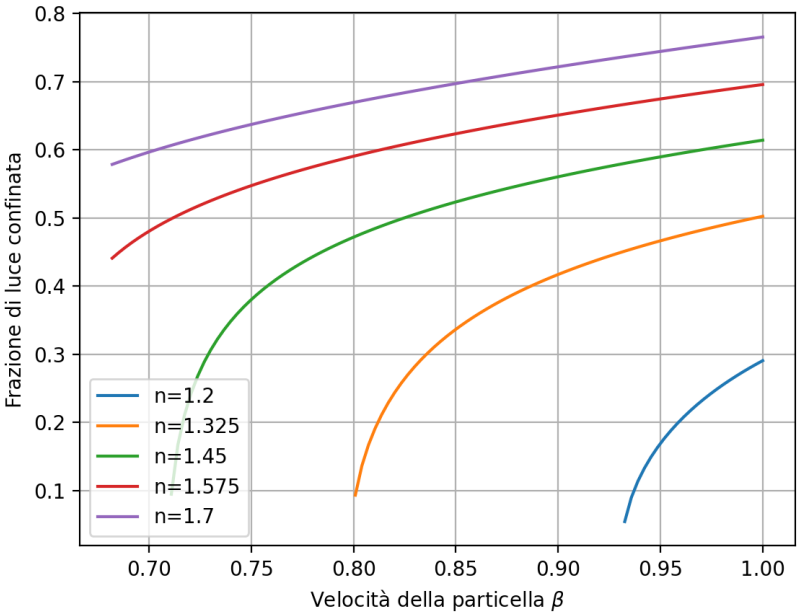


Figure 1: Frazione di radiazione Cherenkov confinata nel mezzo in funzione di β per diversi valori di n